

第六章 潜艇探测问题

谭永基

复旦大学 数学系

提 要

本章介绍了 1996 年美国大学生数学建模竞赛 (MCM-1996) 的竞赛情况、评阅和奖励。特别介绍了 A 题的背景和部分优秀答案, 并作了评述, 对大学生数学建模竞赛的命题与阅卷发表了若干看法。

§ 6.1 MCM-1996 的评阅、结果和奖励

本次竞赛共有包括美国、中国、香港等 9 个国家和地区的 225 所大学的 393 个队参加, 其中中国有 39 所大学的 115 个队参加。

各队的论文在 COMAP 的总部进行编号使得评阅人不知道论文作者的姓名和所属的学校。

初评是在蒙大拿州的卡罗尔 (Carroll) 学院进行的, 共有 9 位评阅人。每篇论文由两个初评评阅人评阅, 摘要和论文的组织是论文评定的基础。如果两个评阅人的评分不同则进行协商, 如果协商后还不一致, 则再由第三位评阅人来评阅。终评是在加州的哈维·马德 (Harvey Mudd) 学院进行的, A 题评阅人有 11 位, B 题评阅人有 16 位。

MCM-1996A 题和 B 题都是由位于马萨诸塞州阿灵顿的 Zwillinger & Associate 的 Daniel Zwillinger 提供的。

评出的最后结果是:

	O	M	H	P	合计
MCM-1996A 题获奖队数(中国队数)	4(0)	16(9)	37(19)	70(18)	127(46)
MCM-1996B 题获奖队数(中国队数)	5(2)	38(6)	76(7)	148(54)	267(69)

其中, O=Outstanding=特等奖, M=Meritorious=一等奖, H=Honorable Mention=二等奖, P=Successful Participant=成功参赛奖.

每个参赛队的指导教师和队员都将获得由竞赛主任和每题的评阅组长签名的证书. 美国运筹学和管理科学学会 (ORSA) 给予两个获得特等奖的队队员现金奖励和三年的会员资格. 这两个队分别是宾夕法尼亚州的葛底斯堡 (Gettysburg) 学院队 (B 题) 和密苏里州的 Washington 大学队 (B 题). ORSA 还给每个获一、二等奖的队一年的免费会员资格.

美国工业与应用数学学会 (SIAM) 对每题指定一个特等奖队作为 SIAM 的获奖队, 每个队员获得现金奖励, 这两个队分别是加州波莫纳 (Pomona) 学院队 (A 题) 和纽约州的圣博纳旺蒂尔 (St. Bonaventure) 大学队 (B 题). 他们将于 1996 年 7 月在密苏里州的堪萨斯 (Kansas) 城举行的 SIAM 年会特设的分组会上作报告.

美国数学协会 (MAA) 指定一个特等奖队作为 MAA 的获奖队. 该队是加州波莫纳 (Pomona) 学院队 (A 题).

§ 6.2 问题和背景

6.2.1 问题

本章讨论 1996 年美国大学生数学建模竞赛 A 题——潜艇探测问题. 题目全文如下:

世界上的海洋都有一个环绕噪声场. 地震扰动、海面船舶航行和海洋动物都是这一噪声场的根源, 它们分别为噪声场提供了

不同频率范围的声源。我们希望考虑如何用这一环绕噪声场去探测位于海面下的大的移动的物体，比如潜艇。假设，潜艇本身不发出噪声，试研究一种仅仅用测量环绕噪声场的变化获得的信息来探测运动潜艇的出现，它的速度、它的尺寸和它的前进方向的方法。可先从一种固定频率和振幅的噪声着手。

6.2.2 问题的背景

水下声学有悠久的历史，早在古希腊，学者们就以听水下鱼声为乐；中国古代人们将一竹筒一端插入水中，在另一端听水下的声音用来发现浅水底的鱼群。这一方法到 1490 年有了进一步的发展，Leonardo 和 Vinei 用一根管子听水下的声音可以发现远处航行的船只，然而直到 1826 年，Daniel Colladon 和 Charles Sturm 测量了水下声速，水下声学才有了第一个定量研究的结果。令人惊讶的是，他们得到的水下声速和我们现在公认的水下声速的误差还不到 3%。

水下声学探测方法的显著进展发生在 20 世纪，两次世界大战中的潜艇和反潜艇战斗是水下声学探测技术发展的动力。在反潜艇战中，首先要发现潜艇。探测潜艇可以有多种方法，但是由于海洋本质上对声音信号是透明的而对其他信号有严重的阻碍作用，所以用水下声学探测的方法是最好的。

用水下声学方法探测潜艇最早采用被动法，即简单地侦听目标潜艇发出的声音。第一次世界大战期间主要就是采用这种方法来探测潜艇的。随着潜艇技术的发展，潜艇发出的噪声水平大大降低，这种被动探测的效率大大降低。

针对这种情况，在第一次世界大战末期，英国和美国都致力于研究主动探测方法。他们将声脉冲发射到水下，用测量捕捉从存在的目标反射回来的信号探测潜艇。但因为这种方法出现得太晚，来不及在第一次世界大战中发挥举足轻重的作用。主动探测技术的主要代表是声纳系统，声纳系统在二次世界大战之间得到

了充分的发展，在第二次世界大战中成为从水上船只或水下探测潜艇的主要手段。然而主动探测也有其弊病，在探测过程中因为不断主动发射信号，探测者很容易被发现并遭到攻击。

水下声学探测不仅可以用于军事目的，而且还有大量其他应用，如：海底勘查，海底石油和天然气工业，鱼群定位和监测以及水下生物的保护等。在这些用途中，有时可以用被动或主动探测技术，但是有时，这两种技术都不适用。比如，当目标发出声音很小或根本不发声时，被动探测技术无法发挥作用；而当探测对象（如海豚和鲸鱼）会被发射的信号干扰时，主动探测技术也无法应用。

在这样的情况下，近年出现了不同于主动或被动探测的新方法。这一方法基于海洋的环绕噪声场在某种程度类似于光场，因此利用目标对噪声的反射和散射引起噪声场的扰动可以探测海洋水下目标的想法。这一想法是由加利福尼亚大学海洋学院水下物理实验室的 Buckingham 首先提出来的。他认为，既然噪声像大气中的日光一样有随机散射场和有分量向各个方向传播的特性，就有可能像利用日光照相一样，利用环绕噪声场来形成目标物的形象。这种技术称为水下成像术。最近几年这一技术的发展取得了一定的成功。利用某种“声学透镜”最近已经成功地得到了一个大小约 40 m 的目标的几何形状的分辨率为 126 个像素的像。无论在实验上还是在理论上，计算机模拟和计算机软件方面都得到了不小的进展，出现了若干重要文献（如〔1〕，〔2〕，〔3〕）。Buckingham 认为目前水下声学成像技术就像电视技术处于图像模糊的早期阶段一样，虽然远谈不上清晰，图像至少已经存在。

既然水下声学成像技术是一种非常有用并且很可能成功的技术，又是一种目前尚很不完善的技术，其中还有许多问题需要解决。命题人利用 Buckingham 的研究提供的素材加工成本题，期望参赛学生发挥创造精神，在竞赛过程中获得锻炼的同时为水下声学成像技术提供新鲜的思想。

6.2.3 竞赛结果

在参赛的 393 个队中有 126 个队选择了本题, 结果有 4 个队获得了特等奖 (Outstanding), 16 个队获得一等奖 (Meritorious), 37 个队获得二等奖 (Honorable Mention). 获得特等奖的 4 个队分别来自 Pomona 学院, 北卡罗来纳大学, Wake Forest 大学和 Worcester 综合工学院. 我国北京工学院、重庆大学、南开大学、东南大学(2 队)、清华大学、中国科技大学、湘潭大学和中山大学共 9 个队获得一等奖.

6.2.4 本章其余各节的安排

在 § 6.3 和 § 6.4 中, 我们分别介绍 Worcester 综合工学院和 Wake Forest 大学二队的优秀论文; 在 § 6.5 中我们对其余二篇优秀论文作一概述; 在 § 6.6 中对几篇优秀论文作简单的评述, 并讨论此题的命题和阅卷给我们的启示.

在介绍获奖的优秀论文时, 我们略去了一些枝节的内容, 并尽量使模型和方法更加清晰化.

§ 6.3 用环绕噪声使水下目标成像

本节介绍 Worcester 综合工学院优秀获奖论文. 该文利用抛物面反射器接收目标对环绕噪声场的反射信号, 聚焦后判别目标的存在并决定其速度和目标的尺寸.

6.3.1 基本假设

对测量仪器和外界环境文章作了以下基本假设:

(1) 假设目标是一个几乎完全反射的物体, 即潜艇几乎不吸收声音.

由于目标几乎是一个完全反射体, 只需从海水中可以传播的

频率范围中选定一种单一的频率进行监测就可以了。这一范围界于 5 至 50 kHz 之间⁽²⁾。其理由是完全反射体对各种频率都产生同样的特征响应⁽⁴⁾，因此采用多种频率就会产生信息冗余。所以采用能够较强反映环绕噪声场的单一频率更为合适。

• (2) 假设环绕噪声场有方向性。如果没有环绕噪声场在某些方向的偏差，就不能探测出背景噪声和目标反射之间的差别。实验研究已经证明这样的偏差是存在的⁽⁵⁾。

(3) 假设环绕噪声场在进行搜索的过程中相对保持稳定。在很短的时间区间内，噪声场频繁的变化使发现目标变得十分困难。

(4) 假设下述两个条件至少有一个满足：

- a. 搜索的目标是运动的；
- b. 在目标进入搜索范围之前，在相同的海洋条件下进行过背景搜索。

(5) 假设目标的最小尺寸为 10 m，这是美国潜艇的平均宽度，其他国家的潜艇也差不多。

(6) 测量仪器由多个抛物反射器构成，它们通常用来将微弱的信号聚焦到焦点。在每个抛物反射器的焦点，安置一个水下听声器 (hydrophone)，一种测量水下声强度的装置。而且设仪器控制角度的精度可以达到 0.1° 。

6.3.2 二维情形目标探测的数学模型与方法

为使问题更加直观，首先考察一种二维的特殊情形：假设用两台抛物面反射器，这两台抛物面反射器均靠近海岸且位于水下的同一深度；又设目标也位于水下同一深度，但不与两台反射器共线(参见图 6-1)。

测量时让两台抛物面反射器面向海洋由外向里相向旋转 180° ，同时监测记录某一固定的频率。若对任意角度背景噪声为常量，噪声-角度曲线就是一条水平直线。但是由于环绕噪声场

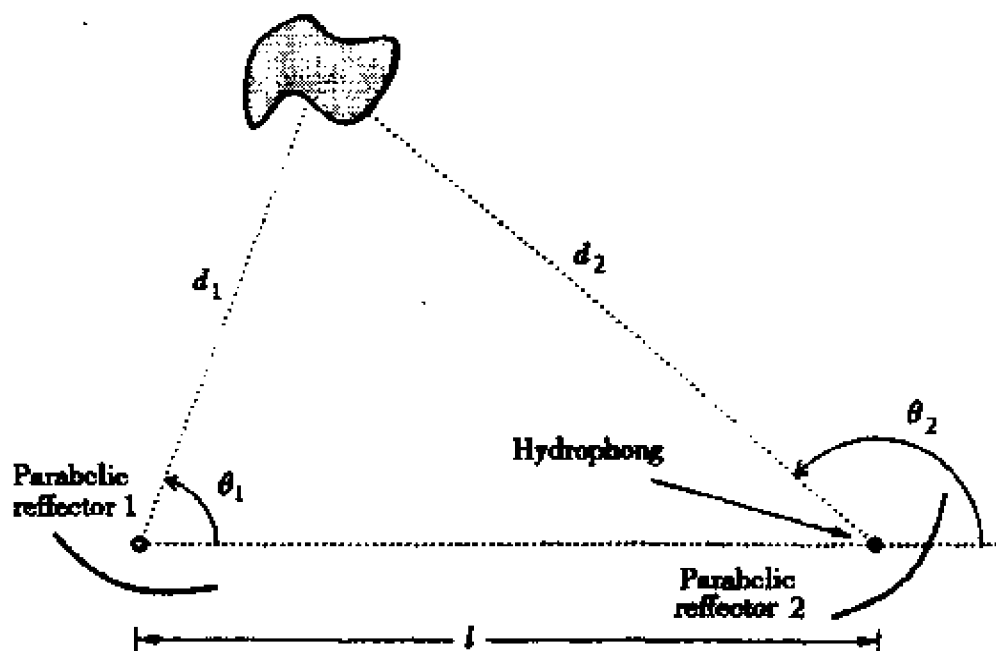


图 6-1 二维点的位置

的方向偏差，因而噪声是反射器偏转角度的函数。所以进行背景监测是有必要的，所谓背景监测就是在无目标出现时，用两台抛物面反射器旋转监测同一固定频率的噪声，用以和以后的探测进行比较。

在进行目标探测时，当抛物面反射器面对目标时就会接收到目标反射的噪声，经聚焦后这一频率的噪声强度会有明显增加。特别是将目标探测值减去背景监测值后，目标存在的特征可以看得更加明显。这一扰动的中心对应的角度可以近似为目标中心的视角。根据两个抛物面反射器决定的两个视角 θ_1 和 θ_2 以及两台反射器之间的距离 l 就可以决定目标的位置。

事实上，设 d_i 为反射器 i 至目标的距离， $i=1,2$ ，由正弦定理

$$\frac{d_1}{\sin(\pi - \theta_2)} = \frac{d_2}{\sin\theta_1} = \frac{l}{\sin[\pi - \theta_1 - (\pi - \theta_2)]},$$

即

$$\frac{d_1}{\sin\theta_2} = \frac{d_2}{\sin\theta_1} = \frac{l}{\sin(\theta_2 - \theta_1)}.$$

解得

$$d_1 = \frac{l \sin \theta_2}{\sin(\theta_2 - \theta_1)}, d_2 = \frac{l \sin \theta_1}{\sin(\theta_2 - \theta_1)}.$$

将坐标原点取在反射器 1 的位置, 取 x 轴为从反射器 1 指向反射器 2 的向量建立坐标系, 那么, 目标中心位置的坐标为 $(d_1 \cos \theta_1, d_1 \sin \theta_1)$.

噪声强度图上受目标扰动的模式不仅提供了目标位置视角的信息, 还提供了目标大小的信息. 目标越大, 受扰动的范围越宽. 根据目标的距离和受到扰动的角的幅度就可近似地算出目标的尺寸.

在很短的时间区间内连续两次测量目标的位置就可以计算出目标的速度.

例如在岸边水下相距 100 m 同一深度放置两台抛物反射器, 在同一深度有一目标. 第一次探测在噪声强度图上 $\theta_1 = 84.3^\circ$ 和 $\theta_2 = 91.9^\circ$ 处为峰值, 用前述方法可计算出目标位置:

$$x = \frac{l \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} = \frac{100 \sin 91.9^\circ \cos 84.3^\circ}{\sin 7.6^\circ} \approx 75.1 \text{ m},$$

$$y = \frac{l \sin \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} = \frac{100 \sin 84.3^\circ \sin 91.9^\circ}{\sin 7.6^\circ} \approx 752.0 \text{ m}.$$

5 秒钟后再探测一次, 发现目标的视角变为 $\theta_1 = 84.5^\circ$, $\theta_2 = 92.4^\circ$, 再次计算得目标新位置:

$$\bar{x} \approx 69.7 \text{ m}, \bar{y} \approx 723.6 \text{ m}.$$

将两位置向量相减, 得运动方向

$$\text{方向} \approx (69.7 - 75.1, 723.6 - 752.0) = (-5.4, -28.4),$$

其速度为

$$v = \sqrt{(-5.4)^2 + (-28.4)^2} / 5 \approx 5.8 \text{ m/s}.$$

当目标与两个反射器共线时, 必须采用第三个反射器, 这第三个反射器当然不能置于前两个反射器的连线上.

在无法进行背景监测或背景噪声发生较大改变时目标探测仍

然可以进行。但这时我们记录下来的噪声强度曲线是目标噪声反射和环绕噪声场的迭加。为了断定噪声强度图上的扰动是真正由目标引起的扰动还是由噪声场的随机涨落引起的变化，可以在较短时间内探测二次，若扰动的模式相同且有微小偏移即可断定为目标反射引起的扰动。

6.3.3 目标引起的扰动的模拟

目标探测的二维模型的基础是目标对环绕噪声场的反射会引起接收噪声强度曲线的扰动。在一时无法做实验的情况下，用模拟和分析的方法也可加以验证。

设用一个抛物反射器探测一个平面线段目标而且反射器恰好位于该线段中点的垂线上。设反射器到目标中点的距离 $r = 19.7$ m，目标宽度 $x = 6.74$ m，反射器直径 $w = 5$ m（见图 6-2）。

目标的边缘至反射器中心的距离

$$d = \sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + r^2} = 20 \text{ m.}$$

当反射器直接对准目标的左端时反射器中心与目标左端连线与水平线的夹角

$$\varphi = 90^\circ - \arcsin\left(\frac{x}{2d}\right) = 80^\circ,$$

同样，反射器对准目标的右端时，反射器中心与目标右端连线与水平线的夹角

$$\sigma = 90^\circ + \arcsin\left(\frac{x}{2d}\right) = 100^\circ.$$

为了直观地考察信号从目标的反射，引入如下环绕噪声场

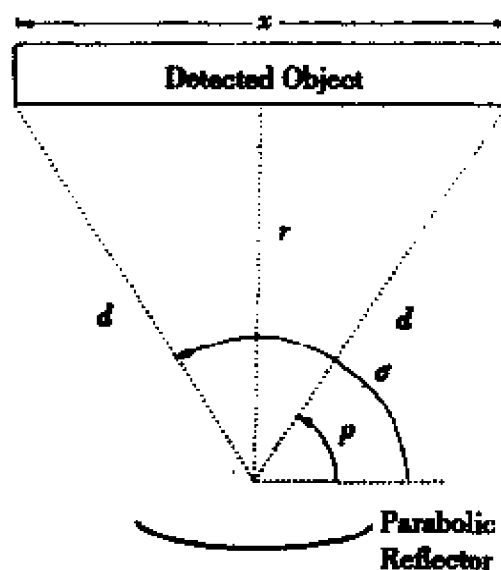


图 6-2 目标与反射器的关系

$$I(\lambda) = -2\sin\lambda + 90,$$

其中 λ 为监测角, $I(\lambda)$ 为无目标时的噪声强度. 这类似于照镜子时, 太阳从背后照射的效果, 图 6-3 是噪声强度的函数图象.

当目标进入探测范围时, 在反射器对准目标之前就接收到反射噪声. 图 6-4 中最大的区域 Ω 表示有某些反射噪声被接收到的区域. 在目标的两端都有一个小的过渡区域. 在这些过渡区域

中, 并不全部接收到目标的反射信号, 其中的一部分 (图中的 E) 主要接收到目标的反射信号. 在区域 Γ 的内部, 完全接收到目标反射的噪声, 而在区域 Ω 的外部, 只接收到背景噪声.

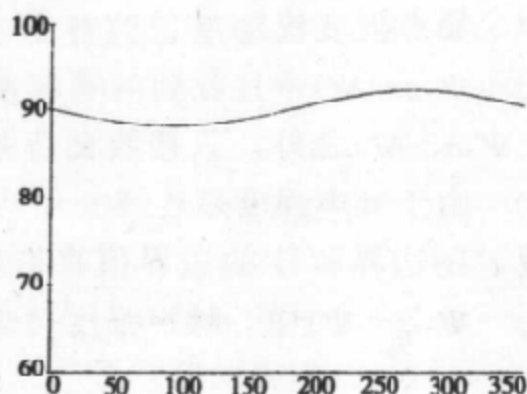


图 6-3 强度 I 与扫描角 λ
(单位: 度) 的关系

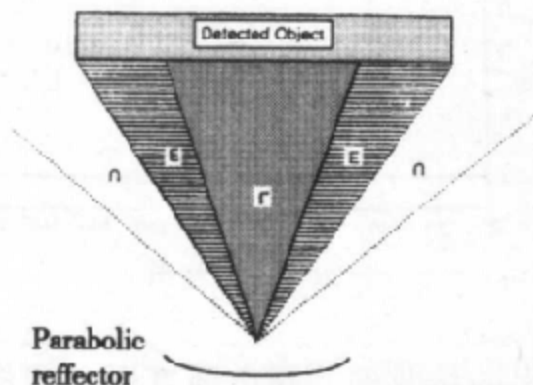


图 6-4 反射区域

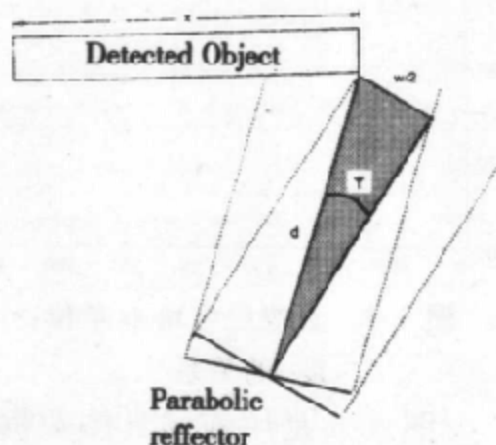


图 6-5 角 Ψ 的定义

左右两侧过渡区域可表示为 $(\sigma - \psi, \sigma + \psi)$ 和 $(\varphi - \Psi, \varphi + \Psi)$, 参见图 6-5, 其中

$$\Psi = \arcsin\left(\frac{w}{2d}\right).$$

由于假设目标是完全反射体, 又由于抛物反射面的性质, 它只将平行于它轴线的平行方向传播的噪声信号进行聚焦. 因此在

区域 E 内噪声强度正比于 $2\sin\lambda + 90$ ，从而在区域 $(\varphi + \Psi, \sigma - \Psi)$ 中，噪声强度扰动呈正弦势态，当 $\lambda = 90^\circ$ 时达到最大值。设在 $(\varphi + \Psi, \sigma - \Psi)$ 中接收到的噪声强度为 $A(\sin\lambda + 45)$ ，注意到在 $(\varphi - \Psi, \sigma + \Psi)$ 之外，只接收到背景噪声，即噪声强度为 $-2\sin\lambda + 90$ 。由于噪声强度是连续变化的，因此在过渡区域中可以利用区域 Γ 的边界和 Ω 的边界值来进行插值。例如在右边的过渡区域 $(\varphi - \Psi, \varphi + \Psi)$ 中，噪声强度可表示为

$$I(\lambda) = A(\sin(\varphi + \Psi) + 45) \left[\frac{-2\sin(\varphi - \Psi) + 90}{A(\sin(\varphi + \Psi) + 45)} \right]^{\frac{(\lambda - \varphi - \Psi)^2}{4\Psi^2}}.$$

若忽略海水引起的衰减，上式可以改写为

$$I(\lambda) = (2\sin(\varphi + \Psi) + 90) \left[\frac{-2\sin(\varphi - \Psi) + 90}{2\sin(\varphi + \Psi) + 90} \right]^{\frac{(\lambda - \varphi - \Psi)^2}{4\Psi^2}}.$$

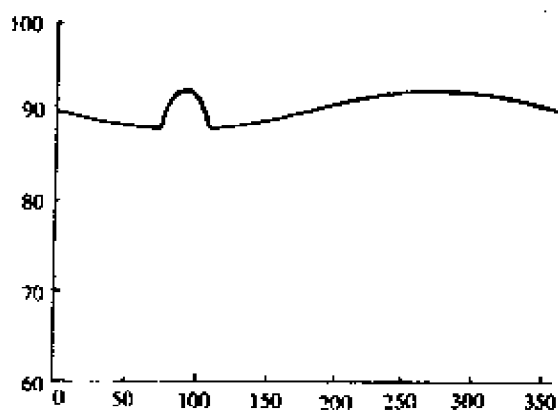


图 6-6 总响应与角 λ (单位：度) 的关系

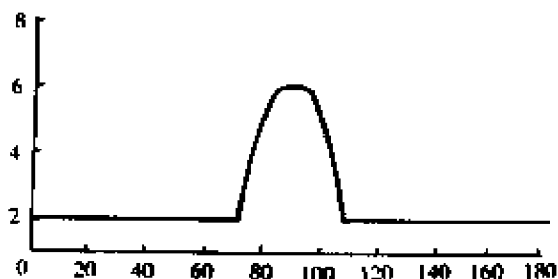


图 6-7 差图

图 6-6 是用前述具体数据画出的接收到的噪声强度图。若将此噪声强度函数减去背景噪声强度，由目标反射引起的扰动及其模式就揭示得更加清楚了(参见图 6-7)。

6.3.4 三维情形目标的探测

一般三维情形，探测目标比二维情形花费的时间多得多(见图 6-8)，每个反射器要作全方位的旋转，目标的位置可以从两个已知点与它的中心的连线的角度来决定。每个反射器的方向用

两个角度通过球面坐标或用向量表示。当目标与两个反射器共线时就使用第三个反射器。

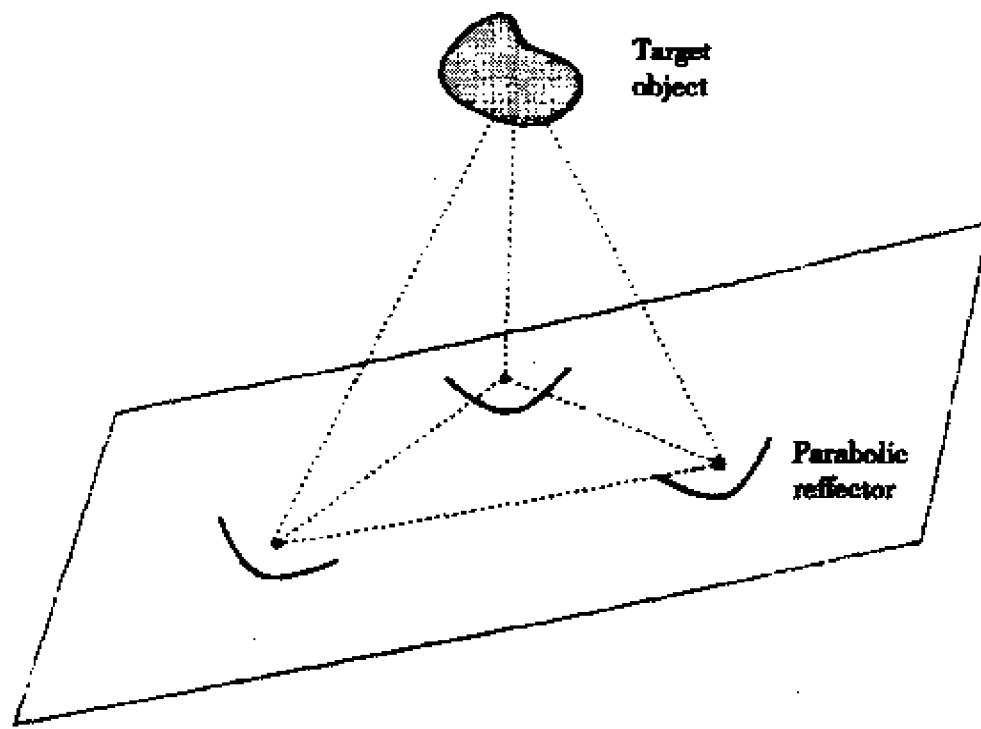


图 6-8 三维目标位置

设两个反射器已经捕捉到目标，两个反射器中心指向目标中心的方向向量分别为 $\vec{V}_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $\vec{V}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ 。取第一个反射器中心为原点，它和第二反射器的连线为 x 轴建立三维直角坐标系，并设这两个反射器的距离为 l 。

目标的位置可由具有方向 $\vec{V}_1$ 和 $\vec{V}_2$ 的两条直线的交点给出。这两条直线的参数方程为

$$\begin{cases} x = sa_1, \\ y = sb_1, \\ z = sc_1, \end{cases} \quad \begin{cases} x = l + ta_2, \\ y = tb_2, \\ z = tc_2. \end{cases}$$

它们的交点是方程组

$$\begin{cases} sa_1 = l + ta_2, \\ sb_1 = tb_2, \\ sc_1 = tc_2 \end{cases}$$

的解，由此得

$$s = \frac{lb_2}{a_1b_2 - b_1a_2},$$

目标中心位置的坐标为 (sa_1, sb_1, sc_1) 。

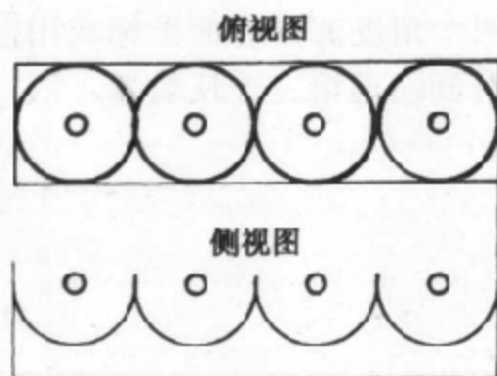


图 6-9 线性阵列结构

为了改进三维目标检测的效果，可以采用多个抛物面反射器构成的线性阵列(图 6-9)，抛物面槽和抛物面环(图 6-10(a)和图 6-10(b))。



(a) 抛物面槽



(b) 抛物面环

图 6-10 其他建议的反射器

6.3.5 优点和局限

本模型所作的假设，有的是必需的，有的虽然可以放松或去掉，但情况会发生改变。由于设备和环境的原因，本模型与方法有其本质的局限性。

(1) 目标是几乎完全反射体的假设可以放松，具有很强声音

吸收性的目标与背景相比会产生噪声强度的负增益区，这与几乎完全反射体产生的正增益区是不同的。若允许依赖频率的反射性，我们可以通过监测一定频率范围来决定目标的声学“色彩”。

(2) 若没有环绕噪声场有方向性的假设，除非对有很强声吸收性的目标，探测变得十分困难。吸收在背景环绕噪声场中总是看起来像一个“洞”。由于具有强声吸收性的目标比较少，建议在实施时还是保留这一假设。

(3) 若对运动目标采用多次监测方法，背景监测可以不要；若可以得到可信的背景监测，可以用来验证探测是否正确。为探测静止的目标，可靠的背景监测仍然是必需的。

(4) 由于接近海面环绕噪声场是很不稳定的，因此静止的目标很难探测。但在海底，环绕噪声场主要由有方向的地震引起的，与海面情况相反它是非常稳定的，通常在一个季节中保持不变。

(5) 对建议的几种设备，不能确定在实际中哪一种是最好的，因此要进行实验。

(6) 为了精确地发现目标，对跟踪设备控制角度的精度要求是比较苛刻的。只要略微放松一点要求，在定位时就会产生较大的误差，特别是目标距离较远时，误差更大。

(7) 另一局限性是由于海水对声能的吸收引起的，能量的衰减，严重地缩短了我们的探测距离。若使用 40 kHz 频率，探测距离只能达到 1 km，这是令人失望的。

(8) 由下一节可以看到探测距离受到抛物面反射器直径的限制。目标越远要求反射器的直径越大。但在实际应用中，过大的反射器是不切实际的。

6.3.6 附注：抛物面反射器直径与探测距离

给定了反射器的直径 w ，运用 Rayleigh 准则^[4]，若声音的波长为 λ ，反射器可以分辨的最小角度为

$$\theta = \frac{1.22\lambda}{w},$$

文献〔4〕指出

$$\lambda = \frac{c}{\mu},$$

其中 μ 为声波的频率, c 是某个依赖于海水温度的常数. 例如当水温为 25°C 时, $c=1531\text{ m/s}$. 此时,

$$\theta = \frac{1.22c}{w\mu}.$$

设目标宽度为 x , 与反射器的距离为 r . 目标两端与反射器中心连线的张角为 φ , 设 φ 较小, 成立

$$\frac{\varphi}{2} \approx \tan\left(\frac{\varphi}{2}\right) = \frac{x}{2r}.$$

要分辨出目标, 必须成立 $\varphi \geq \theta$, 即

$$\frac{x}{r} \geq \frac{1.22c}{w\mu} \text{ 或 } w \geq \frac{1.22cr}{x\mu}.$$

设目标宽度为 10 m , 频率为 40 kHz , 水温为 25°C , 探测距离和至少需要的反射器直径的关系由下表所示. 不难发现若需探测 20 km 远处的一艘潜艇, 反射器本身就要像潜艇一样大, 这显然是不现实的. 附表列出了目标的距离和反射器直径的关系.

距离 $r(\text{km})$	1	2	5	10	20
直径 $w(\text{m})$	5	9	23	47	93

§ 6.4 由环绕噪声场的涨落探测无声潜艇

本节介绍 Wake Forest 大学队的优秀获奖论文. 该队建立的模型基于用四个监听站, 每个监听站由隔开一定距离的四个麦克风构成. 通过用 Fourier 分析计算每个麦克风接收的振幅谱, 并与先前测量的环绕噪声场基准谱进行比较, 两者谱之差是潜艇反

射的噪声。

用位于特定位置的四个麦克风测定潜艇噪声谱振幅峰值的梯度。由于振幅反变于至潜艇的距离，因此可以用每个监听站的振幅和梯度计算出潜艇的位置。假设潜艇为球状的，用距离和峰值振幅可计算它的大小即半径。利用 Doppler 效应可计算潜艇的速度。

6.4.1 基本假设

(1) 设在海洋中音速是常数。虽然音速是随温度变化的，但因所用设备所处的范围足够小，音速的微小变化可以忽略。

(2) 环绕噪声在处处都有同样的频率和振幅，因此不必考虑海面 and 海底的反射。

(3) 假设潜艇的形状均近似于球，由钢制成并将射向它的声能的百分比为 k 的能量反射出来。虽然潜艇的表面，作为三维物体的二维弯曲表面不是一个简单的谐振子(SHO)，但 SHO 是一种合理的类比。此时 SHO 既是强迫的(由于环绕噪声)又是阻尼的(由于水的作用和钢铁的柔韧性)，对强迫和阻尼 SHO，稳定状态解是具有强迫频率的振动。高阻尼系数意味着潜艇的响应与频率无关。又因为考虑的距离大大超过潜艇的大小，潜艇的反射波可视为球面波。

(4) 海底和海面对潜艇反射波的再次反射强度已经可以忽略，即麦克风接收到的非环绕场噪声只有来自潜艇的直接反射。

(5) 设海洋是均匀的和一致的。因此设没有大的动物和其他目标在潜艇旁边，这些东西会严重影响声波的传播。而且还假设在任何时刻只有一艘潜艇出现。

(6) 假设潜艇不发出噪声，且它的运动不会产生影响声波传播的湍流。

(7) 设潜艇运动的速度不会超过 20m/s。

(8) 设没有明显的水流流动，监听站相对于海水是静止的。

(9) 首先假设环绕噪声场只有一种频率, 然后推广至有多种频率的情形。

6.4.2 模型的叙述

测量系统由四束麦克风构成。取直角坐标系, 使 $x-y$ 平面平行于海平面, 取 z 轴向上, 将四束麦克风置于原点和点 $(d, 0, 0)$, $(0, d, 0)$ 和 $(0, 0, d)$ 处 (见图 6-11)。

由于潜艇一般不潜到 1500m 以下, 可将坐标系的原点置于水下 1000m 处, 所以其中一束麦克风位于水下 1000dm *

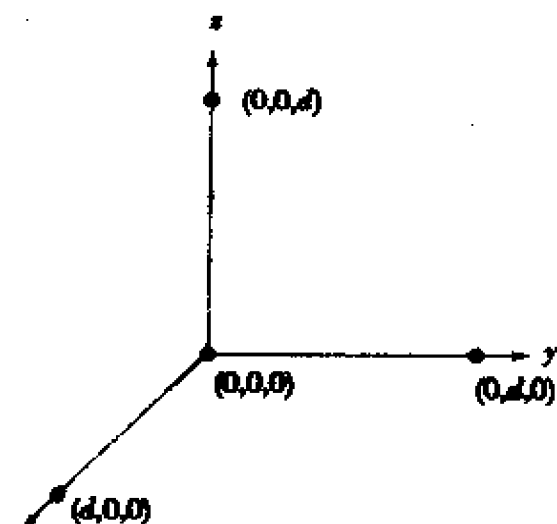


图 6-11 麦克风束陈列

深处, 其余三束位于水下 1000m 深处。令 $d=500\text{m}$, 探测麦克风束分布在潜艇可能出现的深度范围内又不至于与海面的船只或锚碰撞。

每一束麦克风 (监听站) 又由四个麦克风组成, 其中一个恰好位于上述麦克风束的位置, 其余三个离开它一小段距离 δ , 且每一个都在一个不同的坐标方向上 (见图 6-12)。

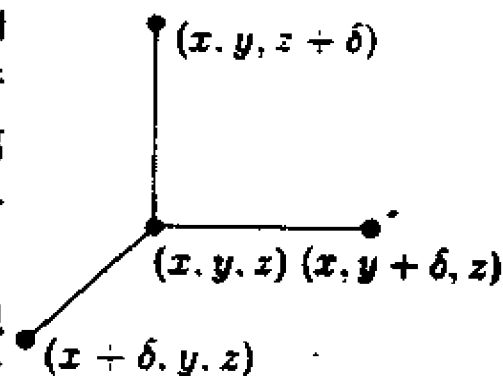


图 6-12 监听站麦克风的配置

首先测量环绕噪声场在不出现潜艇时的波形, 这样就可以决定环绕噪声场的频率和相应的振幅 (开始只有一种频率出现)。然后短时间测量每一个麦克风所在位置的声音, 进行 Fourier 分析, 得到波的模式来决定出现的频率和相应的振幅, 用这些数据来算出潜艇的位置、速度、前进方向和大小。

6.4.3 计算需要的数据

由于潜艇被处理成球体, 决定它的大小即为决定其半径 R , 决定潜艇的位置即决定球心的位置. 因此问题完整的解应该包括半径 R , 位置坐标 (x, y, z) 和速度向量 $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$.

可以用来计算这些量的数据由麦克风阵列接收到的频率和相应的振幅. 下面列出计算需要的常数和变量:

f = 环绕噪声的频率, 在此选择 1000Hz 作为单频率模拟的数据, 它位于实际海洋环绕噪声的频率范围内.

I_0 = 环绕噪声的强度. 1000Hz 频率的合理的强度是 $5.4457 \times 10^{-10} \text{ Pa}^2$ (6).

A_0 = 噪声的振幅. 振幅的平方正比于声强度. 由于比例常数已经在计算 I_0 时加以考虑, 有 $A_0 = \sqrt{I_0} = 2.3336 \times 10^{-5} \text{ Pa}$.

k = 潜艇表面反射的声能 (强度) 所占的百分比, 取 $k = 0.86$. 由于振幅正比于强度的平方根, 从潜艇表面直接反射后的声波振幅为 $\sqrt{k} A_0 = 0.9274 A_0$.

$A(s)$ = 从潜艇表面反射的声波到距潜艇中心 s 处的振幅. 由能量守恒, 注意到反射波可近似为球面波, 因此有

$$4\pi R^2 k A_0^2 = 4\pi s^2 A^2(s),$$

由此得

$$A(s) = \frac{\sqrt{k} A_0 R}{s}.$$

6.4.4 探测潜艇是否存在

用每个麦克风接收到的原始数据是一小段时间的波形, 图 6-13 是一个多频率噪声图的例子.

为将其转化为有用的频率振幅图, 可采用快速 Fourier 变换. 计算后得到对应于频率 f 的振幅值 A_i , 其中 i 是监听站的

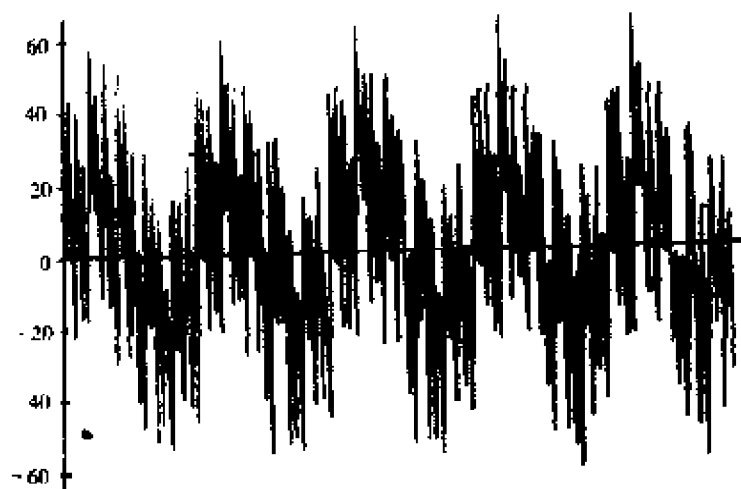


图 6-13 具有 5 种频率的环绕噪声场，
压力为时间的函数

序号， j 是在监听站内麦克风的序号。

判别是否出现潜艇的算法是这样的，测量计算好无潜艇时的振幅谱 $\bar{A}_{ij}$ ，再将现在测量计算得到的振幅谱 A_{ij} ，减去 $\bar{A}_{ij}$ 得

$$\tilde{A}_{ij} = A_{ij} - \bar{A}_{ij}.$$

若 $\tilde{A}_{ij} \approx 0$ ($i, j=1, 4$)，目前测得的噪声只是均匀的环境噪声场的噪声，即没有出现潜艇，可进行下一次探测。

若上述差中存在不接近 0 的，就要设法判别它是由环境噪声场改变引起的，还是由潜艇出现引起的。如果谱的变化是由海洋环境噪声场的改变引起的，所有的麦克风应记录下同样的数据。但如果谱的改变是由潜艇的出现而引起的，每个监听站乃至每个麦克风记录下来的数据均有差别。所以比较每个监听站第一个麦克风的振幅谱差 $\tilde{A}_{i1}$ ，若无显著差别则断言改变是由环境噪声场本身引起的，并无潜艇出现。但此时应该将这次探测计算得到的振幅谱作为新的环境噪声场的基准谱。

如果各监听站的振幅谱差 $\tilde{A}_{i1}$ 之间有明显的差异，这意味着有潜艇出现了。此时，找出每个麦克风具有最大振幅的频率。由于一切频率的振幅均有相同的反射比例 $\sqrt{k}$ ，此峰值振幅和相应的频率必然体现了环境噪声场的峰值振幅对应的频率的噪声的反

射。在以后的算法中可以考虑由多频率或单频率构成的环绕噪声场，但只考虑其中的具有峰值振幅的频率的噪声(见图 6-14)。

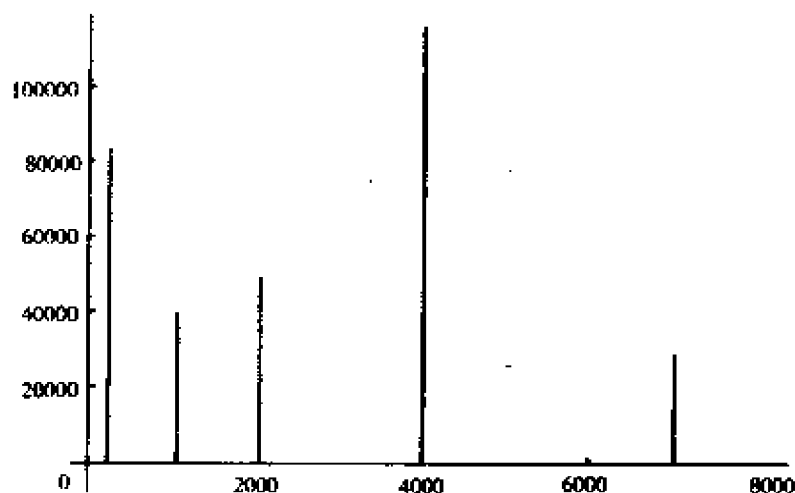


图 6-14 环绕噪声的振幅谱

6.4.5 潜艇的位置和大小

利用每个监听站中四个麦克风位置的差异可近似求得反射噪声振幅的梯度，再利用反射波是近似的球面波这一性质，可以求出潜艇距该监听站的距离。

令

$$A(x, y, z) = A(s)$$

表示潜艇反射振幅函数，其中 s 表示点 (x, y, z) 到潜艇中心的距离。设第 i 个监听站的位置是 (x_0, y_0, z_0) ，则

$$\frac{\partial A}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \approx \frac{A(x_0 + \delta, y_0, z_0) - A(x_0, y_0, z_0)}{\delta},$$

而 $A(x_0 + \delta, y_0, z_0)$ 和 $A(x_0, y_0, z_0)$ 即为该监听站两个不同麦克风分析记录的振幅差峰值。设位于 $(x_0 + \delta, y_0, z_0)$ 的麦克风为 2 号麦克风，则

$$\frac{\partial A}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) \approx \frac{\tilde{A}_{i2} - \tilde{A}_{i1}}{\delta}.$$

类似可以求出 $\frac{\partial A}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial A}{\partial z}$ 从而得到 $\nabla A(x_0, y_0, z_0)$ 。

设潜艇的位置为 (a, b, c) , 则 $\vec{S} = (x-a, y-b, z-c)$,

$$s = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}.$$

由

$$\frac{\partial A}{\partial x} = \frac{\partial A}{\partial s} \cdot \frac{\partial s}{\partial x} = \frac{\partial A}{\partial s} \cdot \frac{x-a}{s},$$

因此

$$\nabla A = \frac{\partial A}{\partial s} \cdot \frac{\vec{s}}{s}.$$

已知

$$A(s) = \frac{\sqrt{k}A_0R}{s},$$

可得

$$\frac{\partial A}{\partial s} = -\frac{\sqrt{k}A_0R}{s^2},$$

从而

$$|\nabla A| = \frac{\sqrt{k}A_0R}{s^2}.$$

对比 $A(s)$ 和 $|\nabla A|$ 的表达式可知

$$s = A/|\nabla A|.$$

由 $\vec{s}$ 方向与 ∇A 方向相反

$$\vec{s} = -s \frac{\nabla A}{|\nabla A|} = -\frac{A \nabla A}{|\nabla A|^2},$$

即

$$(a, b, c) = (x_0, y_0, z_0) + \frac{A \nabla A}{|\nabla A|^2}.$$

对四个监听站作同样的计算, 然后取平均值即可.

由 $A(s)$ 的表达式中解出 R 得

$$R = \frac{A \cdot s}{\sqrt{k}A_0}.$$

对四个监听站计算后取平均值可得到 R 的近似.

6.4.6 潜艇的速度

由于环绕噪声场的频率经过潜艇反射后会有改变, 可以利用 Doppler 效应来计算潜艇的前进速度. 一般的声 Doppler 效应为

$$f_0 = f_s \left(\frac{c - v_0}{c + v_s} \right),$$

其中 f_0 是观察者接收到的频率, f_s 是源的频率 (这里是环绕噪声场的频率), v_0 和 v_s 分别是观察者和源的速度在二者连线上的投影, c 是音速. 由于监听站是静止的, 因此 $v_0 = 0$. 令潜艇远离监听站时的运动速度为正, 解出

$$v_s = \left(\frac{f_s}{f_0} - 1 \right) c.$$

对第 i 个监听站, 利用以上公式可求出潜艇速度在监听站和潜艇中心连线上的投影 v_i , 同时, 我们已经得到了该连线的方向. 设该监听站第 1 麦克风的坐标为 (x_i, y_i, z_i) , 则该方向单位向量 $\vec{u}_i$ 为

$$\vec{u}_i = \frac{\nabla A}{|\nabla A|}(x_i, y_i, z_i).$$

记 $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4$ 中任意三个不共面向量为 $\vec{u}_i, \vec{u}_j, \vec{u}_k$, 在其上的速度分量为 v_i, v_j, v_k , 则潜艇的速度公式为

$$\vec{u} = v_i \vec{u}_i + v_j \vec{u}_j + v_k \vec{u}_k.$$

如果四个方向向量均不共面, 应选由三个方向向量构成的矩阵有最大行列式的方向来进行计算.

6.4.7 模型的推广

虽然模拟仅对只有一种频率的环绕噪声场进行, 但由于采用的算法是挑选出峰值振幅及其对应的频率来处理, 从而这一模型也适用于多频率的情形.

所用的算法有根据变化调整环绕噪声场的功能。然而如果潜艇引起振幅谱的改变与环绕噪声场自身的显著改变恰好一致，探测就会出现错误。

由于计算速度很快，这一方法还可以用来在一段时间内跟踪一艘特定的潜艇。

在同一区域内出现两艘潜艇对模型和算法提出了很多复杂的问题，对环绕噪声场产生较小影响的潜艇难以被探测，但可以修改算法，计算出探测到的潜艇对环绕噪声场的影响，扣除这一影响后再来分析另一艘潜艇是否存在。

模型假设中关于水的流动和监听站静止的假设可以放松，Doppler 效应的一般公式已经提供了观察者运动时的处理方法，因此监听站的移动是易于处理的。类似地，不变的环流可以综合到 Doppler 方程中加以考虑，只是使计算变得略微复杂一些。

6.4.8 模拟结果

为了模拟算法的实现，编制了一个 Fortran 语言程序。该程序仅仅用以下数据： k ；所有麦克风的位置；表示环绕噪声场的波形和对每一个麦克风，一个表示有潜艇出现时的波形。

要运行这一模拟程序，还得产生供麦克风接收的声数据。为此另外用一个 Fortran 程序产生一个每秒有 8000 样本的离散波形数据。先产生一组只有环绕噪声出现的数据作为参照，然后再加上由特定大小的位于特定位置和用特定速度前进的潜艇引起的附加噪声。数据生成的方式十分便于对模拟程序的精度进行校核。

先生成具有一个固定频率和振幅的环绕噪声数据，然后对潜艇半径、位置和速度的三种不同的选择生成数据文件。对这三组数据运行模拟程序，模拟结果如表 6-1 所示。

这些结果表明在确定潜艇的位置和速度是很成功的，虽然有少许误差出现。但是在计算潜艇的半径时，模拟结果并不好，但

是三个模拟结果的误差的百分比是相当一致的，这说明此误差有可能是系统的误差，是可纠正的。这一误差可能是 Fourier 分析计算过程中产生的。

表 6-1 一种频率、三种数据下潜艇大小、距离和速度的输入和输出

Simulation		$R(m)$	$x(m)$	$y(m)$	$z(m)$	$v_x(m/s)$	$v_y(m/s)$	$v_z(m/s)$
1	Input	13.8	-3000	-2000	300	15	10	5
	Output	9.73	-2765	-1843	281	14.9	10.5	4.7
2	Input	5	200	1000	-500	2	10	2
	Output	4.02	190	953	-464	1.3	9.5	1.6
3	Input	10	2000	2000	-500	5	5	5
	Output	7.95	1871	1871	-468	4.8	4.8	3.9

尽管这一模拟结果是鼓舞人心的，但必须指出，这一计算程序仅仅是这一求出潜艇位置、大小和速度的一般数学算法的一种理想化。若使用更加完全和精确的噪声数据或用更精确的快速 Fourier 变换算法，结果可能会得到改善。

对多频率的环绕噪声也进行了模拟，结果如表 6-2 所示。

表 6-2 误差

Simulation	R	x -Coordinate	y -coordinate	z -coordinate
1	.043	.034	.014	.023
2	.078	.009	.009	.023

6.4.9 误差和敏感性分析

表 6-2 给出了潜艇位置、大小和速度的真实数据和计算结果的差别。位置坐标的误差的主要原因来自算法对振幅和振幅导数的依赖，而它们显然不是非常精确的。一个原因是计算需要离散化数据，这人为地造成了部分的误差。第二个原因是计算 ∇A 的误差，导数用差分近似，但步长 δ 不可能取得太小，因为这需要

更加灵敏的麦克风，技术上实现有困难。由于计算位置是四次计算（对 4 个监听站的计算）的平均，对半径计算也是有误差的，去掉系统误差后的相对误差在表 6-3 中列出。正如已经指出的，该误差来自振幅计算的 Fourier 分析。从表 6-1 可以看出，当 Fourier 变换计算出的振幅偏小时，计算得到的半径也偏小。

引起速度计算的误差的主要因素有两个，一个是位置计算的误差，另一个是观察频率 f 的误差。当环绕噪声中低频占支配地位时，观察频率的误差就变得十分重要了。

还作了一些模拟考察系数 δ 的影响，其结果在表 6-3 中列出。由表中的数据可以看出，结果对参数 δ 是十分敏感的。

表 6-3 δ 的影响

$\delta(\text{m})$	Simulation	$R(\text{m})$	$x(\text{m})$	$y(\text{m})$	$z(\text{m})$	$ \bar{v} (\text{m/s})$
5	1	-.195	-.041	-.046	-.068	-.058
	2	-.295	-.078	-.080	-.054	.007
10	1	-.192	-.049	-.046	-.070	-.058
	2	-.294	-.078	-.079	-.061	.007
15	1	-.197	-.057	-.047	-.072	-.057
	2	-.278	-.078	-.077	-.068	.007
20	1	-.198	-.067	-.047	-.075	-.056
	2	-.272	-.077	-.076	-.075	.007

§ 6.5 其他模型和方法

6.5.1 Pomona 学院的方法

类似于 Worcester 综合技术学院队，Pomona 学院队用水下听声器监测潜艇反射噪声对环绕噪声场的扰动，来探测潜艇的存在、位置、大小和前进的速度。但是他们用的设备是水下听声器有方向的阵列，使用另一组有方向的水下听声器阵列可以获得潜

艇的三维形象。他们的思路是最接近于环绕噪声场不仅可以用来探测而且可以用来成像的设想。

这个队的学生在竞赛中不仅进行了理论上的分析，还设计了一个实验。他们在空气中用扬声器来模拟环绕噪声场，用旋转的废罐作为目标。当废罐出现在声源和接收器之间时，得到了目标的轮廓像。论文中还提出了一些用环绕噪声场产生潜艇图像的方法。一种方法是声学照相机，另一种方法是 Schlieren 成像术的一个变种。似乎他们并不熟悉 Schlieren 成像术，但自己得到了这一方法的主要原理。

6.5.2 北卡罗来纳大学队的模型

北卡罗来纳大学队的数学模型将潜艇的形状表示为椭球，在环绕噪声场中主要对声波传播起阻碍作用，不考虑它对噪声的反射。这样潜艇使得接收器接收到的声强度明显地下降。

文章建议用布置在直交网格点的接收器接收到的信号，生成声强度等高线的方法确定潜艇的位置和速度以及潜艇的轮廓。

§ 6.6 几点启示

“潜艇探测问题”是美国大学生数学建模竞赛中最好的题目之一。首先，水下目标的探测有重大的实际意义。除了用于潜艇等水下军事目标的探测外，还可用于水下探矿，海洋动物研究和海洋生态、环境保护等方面。这样的问题很容易激发参赛学生的强烈兴趣。其次，这个问题又是一个正在开展研究取得一定进展，但离开真正解决尚有一大段距离的问题。如果用一个虽然有很重要的意义，但实际上已经解决得差不多的问题作为竞赛的题目，虽然有时仍不失为一个好的题目，但多少有点练习题的味道。而本题涉及的课题是一个有待于突破的课题，提出这个问题除了竞赛本身外，很明显地希望从学生的论文答卷中获得新的思

想和见地。再次，涉及用海洋噪声探测水下目标或水下目标成像的文献十分稀少，参赛学生必须充分发挥自己的想像力和创造性才可能取得进展，在竞赛中取得好的成绩。综上所述，“潜艇探测问题”的确是一个有很大实际意义、激发学生想像力和创造精神，有很大发挥余地的一个开放性的问题。

参赛学生中的佼佼者的确像命题人希望的那样，淋漓尽致地发挥了他们的想像力和创造精神。Worcester 综合工学院队提出了一种用几个抛物面反射器捕捉信号，用三角方法定位的方法；Wake Forest 大学队用一定方式排列的水下听声器构成的一定排列的监听站，利用反射球面波的性质巧妙地决定潜艇的位置；又提出了用多普勒效应决定潜艇速度的新思想。Pomona 学院队巧妙地在陆地的空气中设计了一个模拟海洋环绕噪声场探测的实验并获得了成功；他们还独立地提出了用二组有方向的水下听声器构成的陈列装置重构目标的三维轮廓的设想，和独立地提出了一种用激光干涉技术观察声场中压力涨落从而成像的设想。这种设想与 Schlieren 成像术几乎不谋而合…正如下水噪声成像领域的最高权威 Buckingham 评论的：“这些文章的质量是很高的，提出的某些设想可能在实际中是很有效的。…或许，我们会看到学生文章中提出的某些新颖的思想会在将来的实际系统中实现。”

本题的阅卷也给我们留下了深刻的印象。从阅卷人写的评述和挑选出来的优秀论文我们可以看出，他们评判竞赛答卷的优劣主要有两方面的标准：第一，是否有新颖的思想和创造性的思维；第二，答卷是否采用了正确的数学建模的过程和符合数学建模的一般规律。阅卷人评论说，这些优秀论文之所以高出一筹的原因是“他们将新颖的思想结合到问题的分析中去，这表现在他们在设计接收器时采用十分聪明的构思，因此在问题给定的条件下是很有效的。虽然有些队在数学的分析方面有些欠缺，但只要他们作创新的尝试时有创造性的思想总会引起评阅人的青睐”。从他们将北卡罗来纳大学队的论文评为优秀论文可以清楚地看出

这一点。这个队的主要假设是潜艇将噪声全部散射，因而几乎没有反射的效应。探测方法主要依据是潜艇阻碍噪声的传播。这一假设是和其他几篇优秀论文的基本假设相悖，是值得商榷的。此外，文章的表达也有欠缺。但鉴于这篇文章提出的用等高线图确定目标的方法很有创造性，仍被评为优秀论文。

阅卷人的评论认为数学建模应该包括如下几个主要步骤，第一，将一个科学问题用数学术语归结出来；第二，解此数学问题或在这一过程中发明一种新的方法；第三，用原来实际问题的眼光解释获得的数学结果。在第三步中还包括模型精度的分析和模型的评价等，还包括模型的改进和以上三步的适当重复。优秀论文在这三个步骤上保持了良好的平衡。评阅人也指出有许多答卷像信号处理课程的家庭作业，页复一页充斥着“理论”和所提问题没有任何清楚的联系。虽然有些文章中不乏数学技巧，但几乎没有建模和模型。这种答卷是完全不符合数学建模竞赛宗旨的。

我国的大学生数学建模竞赛也已开展多年，在命题、阅卷等方面也积累了一些经验，竞赛的规模也已大大超过了美国大学生数学建模竞赛，目前正继续健康、稳健地发展。

通过对 1996-A 题即潜艇探测问题的命题、阅卷和得奖优秀论文的剖析，我们发现还是有许多值得借鉴之处。

首先，要进一步提高命题的质量，要发掘更多实际意义大，鼓励创造精神、发挥余地大的开放性问题。要做到这一点既要扩大命题人的队伍，发动第一线上的科研工作者和工业与其他产业的工程技术人员参与命题，用科技、生产中的新颖课题充实我国数学建模竞赛的题库；另一方面又要解放思想，敢于将尚未解决的、没有现成答案的或答案不惟一的有意义的问题经过加工提炼，作为赛题。

第二，在阅卷中要将鼓励学生发扬创新精神作为主要的原则，将是否具有数学建模和解决实际问题的能力和是否掌握正确的数学建模方法作为重要的考核标准。目前由于我国的大学生数

学建模竞赛规模很大,无法像美国一样采取集中阅卷的方式而采取赛区和全国二级阅卷的制度.为了保证阅卷的公平性和标准的一致性,目前采用提供参考答案的办法.但参考答案有时会产生副作用.个别阅卷人过于拘泥于参考答案,否决了有些富有创造精神,但模型和方法与参考答案不符或有某些缺陷的答卷.另外,也有少数阅卷人,在阅卷中过分偏爱数学方法和技巧,有时不自觉地将数学水平的优劣放在首位而不是将建模或建立的模型的优劣作为主要的判别标准.这就需要通过不断地努力,提高阅卷队伍的自身素质,逐步形成一支业务水平高,对大学生数学建模竞赛的宗旨和意义有深刻认识的阅卷队伍.

第三,要鼓励学生充分发挥自己的想像力和创造精神,在竞赛中敢于提出新思想,敢于尝试新方法.我国学生学习刻苦,基础扎实是得到公认的.但是不能不看到由于种种原因,和某些国家的青年学生相比,在发挥想像力和敢于创新方面中国学生有一定的差距.我们举办大学生数学建模竞赛的本意之一就是要提高我国大学生的这一重要素质.同时,也只有真正发挥出高度的创造精神才会在竞赛中获得优异的成绩.

参 考 文 献

[1] Buckingham, M. J., Theory of acoustic imaging in the ocean with ambient noise, *Journal of Computational Acoustic* 1, 1993; 117~140.

[2] Buckingham, M. J., S. A. L. Glegg, Imaging the ocean with ambient noise, *Nature* 356 (1992); 327~329.

[3] Buckingham, M. J., John R. Potter, Chad L. Epifanio, Seeing underwater with background noise, *Scientific American* 274 (2) (1996); 86~90.

[4] Pedrotti, F. L., L. S. Pedrotti, *Introduction to Optics*, 2nd
• 128 •

ed. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1993.

[5] Stephens, R. W. B (ed), Underwater Acoustics, Wiley-Interscience, 1970, New York.

[6] Murk, Walter H. , Peter Worcester, Carl Wunsch, Ocean Acoustic Tomography, 1995. Cambridge University Press, New-York.